

- 1- Dada a tabela de estados de uma máquina sequencial síncrona encontre uma tabela reduzida com número mínimo de estados.

	XY			
	00	01	10	11
A	E , 1	C , 0	B , 1	E , 1
B	C , 0	F , 1	E , 1	B , 0
C	B , 1	A , 0	D , 1	F , 1
D	G , 0	F , 1	E , 1	B , 0
E	C , 0	F , 1	D , 1	E , 0
F	C , 1	F , 1	D , 0	H , 0
G	D , 1	A , 0	B , 1	F , 1
H	B , 1	C , 0	E , 1	F , 1

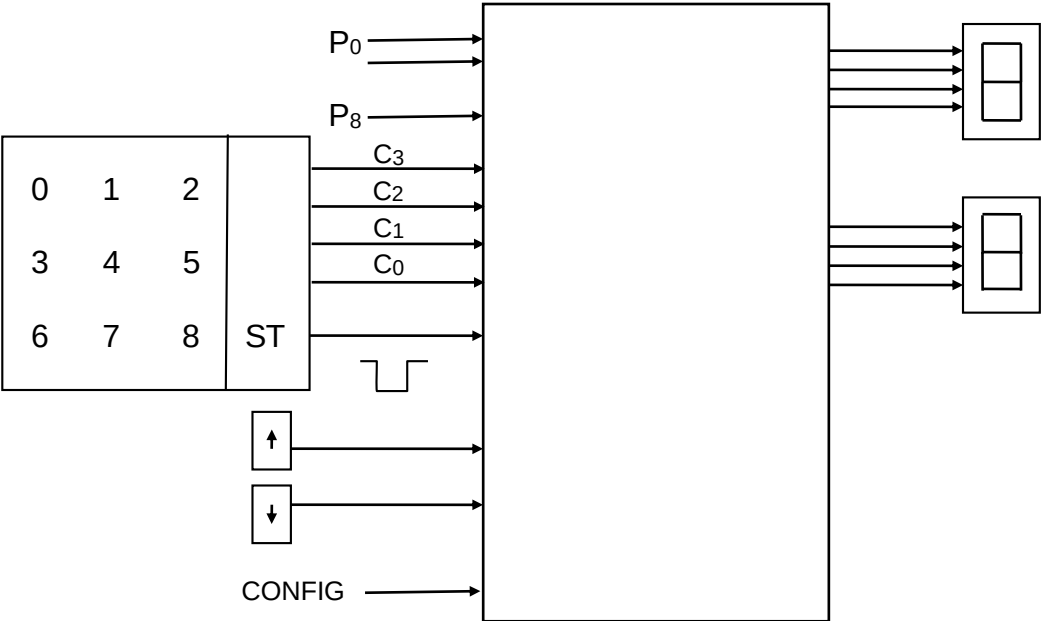
A 7x7 grid with a staircase pattern of black squares. The black squares are located at the following (row, column) coordinates: (1,1), (2,1), (2,2), (3,1), (3,2), (3,3), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6), and (7,1). The total number of black squares is 28.

2- Projete um circuito capaz de monitorar até 9 variáveis digitais ($P_0 - P_8$). O circuito mostra em um “display” de 7 segmentos o número da variável (0 – 8) e em outro “display” seu valor binário (0 ou 1). O monitoramento pode ser feito sequencialmente ou por acionamento direto.

No acionamento direto basta pressionar a tecla da variável desejada (0 - 8) que o número da variável e o seu valor binário serão visualizados nos “displays”.(NÃO é necessário projetar o circuito do teclado neste item). O Pulso **ST** indica o acionamento de uma tecla e o código binário da mesma é colocado nas linhas $C_3C_2C_1C_0$, durante o período em que o pulso **ST** está em nível lógico 0.

O acionamento sequencial pode ser feito de forma crescente ou decrescente, através das teclas ↑ e ↓, respectivamente. A cada acionamento o número da variável é incrementado/decrementado dependendo da tecla ativada. O circuito deverá ser projetado de tal forma que após a seleção da última variável no modo crescente, a próxima variável selecionada deverá ser a zero (0). No modo decrescente, após a seleção da variável zero (0) a seguinte será a última, isto é, o acionamento é circular.

A configuração de quantas variáveis devem ser monitoradas é feita pela entrada CONFIG (chave digital) e deve ser feita antes do monitoramento. O usuário aciona a entrada CONFIG e digita no teclado o número de variáveis a serem monitoradas. Após a configuração o circuito monitora apenas o número de variáveis especificadas. Se o usuário digitar 5, no acionamento sequencial serão monitoradas as variáveis 0, 1, 2, 3, 4 de forma circular e assume-se que o usuário não digitará uma variável fora deste intervalo no acionamento direto.



3- Projete o circuito de varredura e decodificação de um teclado com nove teclas que atenda as especificações do item anterior, isto é, ele deve ser projetado para ser utilizado no sistema de monitoramento do item 2. Abaixo é mostrado a configuração do teclado.

	0	1	2
	3	4	5
	6	7	8